

# Stromversorgung Region Hegau-Bodensee Kostenvergleich

Small Modular Reactor vs. Erneuerbare Energien  
Regionaler Strombedarf: 2.030 GWh/Jahr | Stand: Januar 2026

## Small Modular Reactor (SMR)

### Technische Daten

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Standort                       | Hochrhein         |
| Nennleistung                   | 300 MW            |
| Verfügbarkeit (realistisch)    | 85% (6.300h/Jahr) |
| Jahresproduktion (tatsächlich) | 1.900 GWh         |
| Bedarfsdeckung                 | 94%               |

### Investitionskosten

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Planung & Genehmigung            | 101 Mio. €   |
| Reaktorbau (inkl. Verzögerungen) | 10,62 Mrd. € |
| Finanzierung (12 Jahre Bau)      | 3,50 Mrd. €  |
| Kühlturm (Hitzeschutz)           | 450 Mio. €   |
| Backup-Kapazität (250 MW)        | 210 Mio. €   |
| Endlager Allensbach              | 4,29 Mrd. €  |

## Erneuerbare Energien + Speicher

### Technische Daten

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 1.600 MW Solar (33% Reserve)      | 1.680 GWh/Jahr |
| 800 MW Wind Onshore (33% Reserve) | 1.680 GWh/Jahr |
| Verfügbarkeit                     | 96-98%         |
| Jahresproduktion (Summe)          | 3.360 GWh      |
| Bedarfsdeckung                    | 165%           |

### Investitionskosten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Solar (1.600 MW)             | 1,60 Mrd. € |
| Wind (800 MW)                | 1,20 Mrd. € |
| Batteriespeicher (8 GWh)     | 4,00 Mrd. € |
| Backup-Gaskraftwerk (250 MW) | 175 Mio. €  |
| Infrastruktur & Netz         | 600 Mio. €  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Rückstellungen & Risikopuffer | 3,56 Mrd. € |
|-------------------------------|-------------|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtinvestition</b> | <b>22,82 Mrd. €</b> |
|--------------------------|---------------------|

### Laufende Kosten (jährlich)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Personal (400 Personen) | 34 Mio. € |
|-------------------------|-----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Wartung & Instandhaltung | 72 Mio. € |
|--------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Brennstoff & Logistik | 70 Mio. € |
|-----------------------|-----------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Versicherung (realistisch) | 180 Mio. € |
|----------------------------|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Endlager-Betrieb | 24 Mio. € |
|------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Sicherheit & Terrorschutz | 14 Mio. € |
|---------------------------|-----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hitzeausfall-Verluste (Ø) | 20 Mio. € |
|---------------------------|-----------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Summe jährlich</b> | <b>414 Mio. €</b> |
|-----------------------|-------------------|

### Zeitplan

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Planung & Genehmigung | 8-12 Jahre |
|-----------------------|------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Bauzeit (realistisch) | 12-15 Jahre |
|-----------------------|-------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Erste Stromlieferung | 20-27 Jahre |
|----------------------|-------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Stromproduktion während Bau | 0 GWh |
|-----------------------------|-------|

### Kritische Risikofaktoren

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtinvestition</b> | <b>7,58 Mrd. €</b> |
|--------------------------|--------------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Stromverkauf während Bau | -1,20 Mrd. € |
|----------------------------|--------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Netto-Investition</b> | <b>6,38 Mrd. €</b> |
|--------------------------|--------------------|

### Laufende Kosten (jährlich)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Wartung Solar/Wind | 56 Mio. € |
|--------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Batteriewartung | 40 Mio. € |
|-----------------|-----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Backup-Personal | 8 Mio. € |
|-----------------|----------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Versicherung | 12 Mio. € |
|--------------|-----------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gas (nur Dunkelflaute, 100h/Jahr) | 3,5 Mio. € |
|-----------------------------------|------------|

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Summe jährlich</b> | <b>119,5 Mio. €</b> |
|-----------------------|---------------------|

### Zeitplan

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Planung & Genehmigung | 2-3 Jahre |
|-----------------------|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Bauzeit | 4-5 Jahre |
|---------|-----------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Erste Stromlieferung | Jahr 1 (schrittweise) |
|----------------------|-----------------------|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Stromproduktion während Bau | ~15.000 GWh |
|-----------------------------|-------------|

### Vorteile Erneuerbare

- **Schrittweise Produktion:** Jede fertige Anlage liefert sofort Strom
- **Dezentral:** Ausfall einer Anlage = 0,1% Leistung, keine Totalausfälle

- **Hitze/Niedrigwasser:** 15-25 Tage/Jahr Ausfall bei Hitzewellen (Tendenz steigend)
- **Wartung:** 45-60 Tage/Jahr außer Betrieb (geplant + ungeplant)
- **Single Point of Failure:** Bei Störung kompletter Regionalausfall
- **Versicherung:** Staat haftet für Schäden >2,5 Mrd. € (versteckte Subvention)
- **Brennstoff:** Import-abhängig, höhere Anreicherung als Standard-AKW

### Stromgestehungskosten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Pro kWh (realistisch)   | 41,8 Cent |
| Mit Opportunitätskosten | 68,2 Cent |

- **Klimaresistent:** Funktioniert bei Hitze besser (mehr Sonne)
- **Dunkelflaute-sicher:** 8 GWh Speicher + 250 MW Backup für 14 Tage
- **Keine Atommüll-Hypothek:** Recyclbar nach 25-30 Jahren

### Stromgestehungskosten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Pro kWh                 | 15,2 Cent |
| CO <sub>2</sub> -Bilanz | 2-3 g/kWh |

## Wirtschaftlicher Direktvergleich (30 Jahre Betrieb)

|                              |                            |                  |                      |
|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| Investitions-<br>unterschied | Kosten-<br>unterschied/kWh | Faktor<br>teurer | Schneller<br>am Netz |
| <b>16,44 Mrd. €</b>          | <b>26,6 Cent</b>           | <b>2,8x</b>      | <b>19-24 Jahre</b>   |

## Realitätsprüfung:

 **Klimawandel-Risiko**

 **Wartungsrealität**

Rhein-AKW mussten 2003, 2018, 2022 wegen Hitze/Niedrigwasser drosseln oder abschalten. Frankreich 2022: 32 von 56 Reaktoren offline. Tendenz: stark steigend.

### **Versicherungslücke**

AKW zahlt 10-15 Mio. €/Jahr Versicherung. Echte Vollkosten-Versicherung: 72 Mrd. €/Jahr. Staat haftet für alles über 2,5 Mrd. € = versteckte Subvention.

### **Single Point of Failure**

SMR bei Störung: kompletter Regionalausfall. Backup-Kraftwerk (250 MW, 210 Mio. €) zwingend nötig. Erneuerbare: dezentral, kein Totalausfall möglich.

Jährlich 3-4 Wochen Revision, alle 10 Jahre 2-3 Monate. Ungeplante Ausfälle: 2-4 Wochen. Reale Verfügbarkeit: 85% statt beworbener 95%.

### **20 Jahre Wartezeit**

SMR: 0 kWh Strom bis Jahr 20-27. Erneuerbare: Ab Jahr 1 schrittweise Produktion. Entgangene Einnahmen: ~30 Mrd. € über 20 Jahre.

### **Kostensteigerungen**

Alle AKW-Neubauprojekte: +75-150% Kostenüberschreitung. Flamanville: +300%. NuScale: Projekt 2023 abgebrochen wegen Unwirtschaftlichkeit.

---

**Quellen:** Fraunhofer ISE Studie Stromgestehungskosten 2024, NuScale-Projekt USA (Kostenentwicklung 2021-2023), ICF-Analyse SMR-Kosten 2025, IEA World Energy Outlook 2024/2025, Bundesamt für Wirtschaft (BAFA) Rückbau-Transparenzbericht 2024, Erfahrungswerte Flamanville/Olkiluoto/Hinkley Point C, Hitzesommer-Ausfälle Frankreich 2022/2023, Versicherungsforen Leipzig Studie Atomhaftung, BMWK Prüfvermerk Laufzeitverlängerung 2022

**Methodik:** Alle Kosten in Euro 2026, konservative Schätzungen basierend auf realisierten Projekten und empirischen Daten. Berücksichtigt: Bauzeitverzögerungen (historischer Durchschnitt +75%), Wartungsausfälle (reale Verfügbarkeit), Hitzeblausen (Klimatrend), realistische Versicherungskosten, schrittweise Stromproduktion bei Erneuerbaren, Opportunitätskosten durch Bauverzögerung. Dunkelflaute-Sicherheit für beide Systeme: 14 Tage bei 20% EE-Leistung.